

Лабораторная работа 2. Основные модели

****Дисциплина:** Имитационное моделирование**

****Студент:** Исаева Зарина Исмаилбековна**

****Группа:** Номер группы**

****Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины**

****Организация:** Российский университет дружбы народов имени Патриса**

Лумумбы

****Год:** 2026**

Цель работы

Исследовать детерминированные модели распространения инфекции и взаимодействия хищник–жертва.

Теоретические сведения

Работа опирается на классические результаты и подходы, описанные в литературе [kermack1927] [lotka1925] [volterra1926]. В рамках лабораторной работы использован литературный формат исходников: основной сценарий хранится в `qmd`, из него автоматически генерируются чистый `Julia`-код, ноутбук `ipynb` и документы для отчётности.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате `qmd`.
2. Из источника автоматически извлечён чистый исполняемый код `Julia`.
3. Проведён вычислительный эксперимент и сохранены табличные результаты.
4. На основе табличных данных построены иллюстрации и сводные таблицы.

Результаты моделирования

![Динамика SIR-модели](../results/figures/sir_dynamics.png){#fig:lab02-sir}

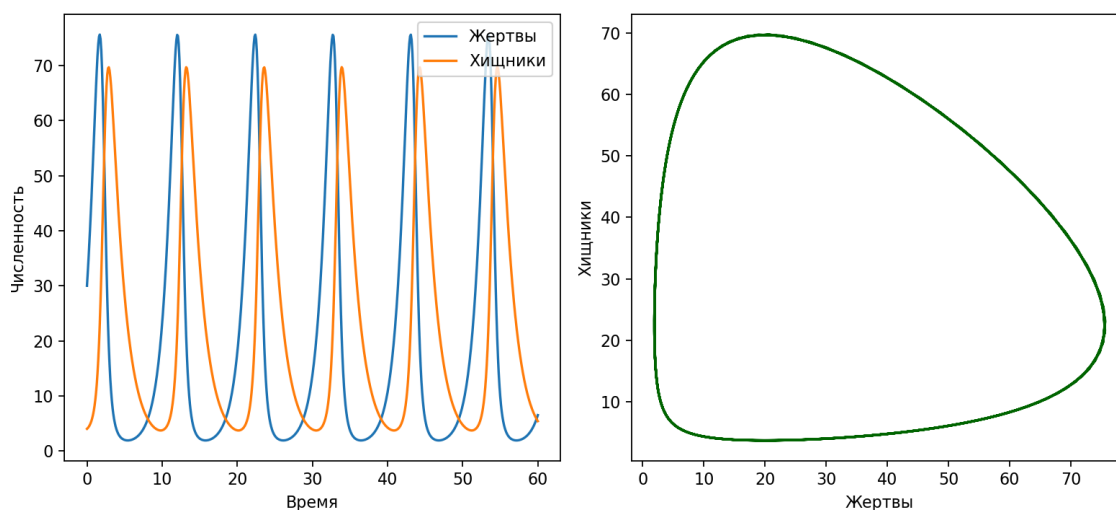


Figure 1: Фазовый портрет и временные ряды модели Лотки–Вольтерры

Таблица основных результатов:

Показатель	Значение
Пик зараженных	0.36
Время пика	16.4

Анализ результатов

График @fig:lab02-sir показывает основную динамику модели, а @fig:lab02-lv иллюстрирует чувствительность модели к изменению параметров. По полученным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое качественное поведение системы и может использоваться для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен воспроизводимый набор артефактов: литературный источник, исполняемый код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных материалов. Автоматическая сборка позволяет быстро обновлять результаты после изменения параметров эксперимента.

Список литературы